

On veut prouver que les médianes d'un triangle sont concourantes. Plus précisément, elles se coupent à $\frac{2}{3}$ de la longueur de la médiane.

On se donne donc un triangle ABC quelconque. On note I la base de la médiane partant de C, J la base de la médiane partant de A et K la base de la médiane partant de B.

1. Faire un dessin.
2. Compléter l'égalité suivante pour traduire la phrase «elles se coupent à $\frac{2}{3}$ de la longueur de la médiane» par une égalité de vecteurs:

$$\frac{2}{3}\vec{AJ} = \vec{AB} + \frac{2}{3}\vec{BK} = \dots$$

3. Montrons la première égalité. On veut décomposer tous les vecteurs en fonction de deux vecteurs choisis au préalable, qu'on appellera une **base**. Choisissons par exemple $\vec{AB}$ et $\vec{BC}$.
 - (a) Exprimer $\vec{AJ}$ dans cette base.
 - (b) Exprimer $\vec{BK}$ dans cette base.
 - (c) Prouver l'égalité de la question 2.